

Exemple n° 27

Etudier la position relative de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1,2,3)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et de la droite

$\mathcal{D}'$ passant par $A'(2,1,0)$ et de vecteur directeur $\vec{u}' \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Remarque

Deux droites de l'espace qui n'ont aucun point commun ne sont pas nécessairement parallèles.

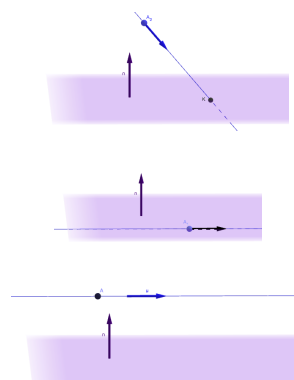
4.4.2 Position relative d'une droite et d'un plan

Propriété :

Soit $\mathcal{P}$ un plan de vecteur normal $\vec{n}$ et $\mathcal{D}$ une droite de vecteur directeur $\vec{u}$.

- Si $\vec{n}$ et $\vec{u}$ ne sont pas orthogonaux, alors $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$ sont **sécants**. Dans ce cas l'intersection de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$ est **un point**.
- Si $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux, alors soit $\mathcal{D}$ est **incluse** dans $\mathcal{P}$, soit $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$ n'ont aucun point commun. Ils sont **parallèles**.

$$\mathcal{P} // \mathcal{D} \iff \vec{n} \cdot \vec{u} = 0$$



Exemple n° 28

Etudier la position relative de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1;2;3)$ dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ et du plan $\mathcal{P} : x + y + z = 0$.

4.4.3 Position relative de deux plans

On considère deux plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$.

- $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont **parallèles ou confondus** si et seulement si, les vecteurs normaux $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont colinéaires.

$$\mathcal{P}_1 // \mathcal{P}_2 \iff \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = \vec{0}$$

Ils sont confondus lorsque leurs équations cartésiennes ont des coefficients proportionnels.

- $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont **sécants** si et seulement si, les vecteurs normaux $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ ne sont pas colinéaires.

$$\mathcal{P}_1 \text{ et } \mathcal{P}_2 \text{ sont sécants} \iff \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 \neq \vec{0}$$

Dans ce cas, l'intersection de $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ est **une droite** dirigée par $\vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2$.

